

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、空間直角坐標系

喺空間入面搵一點 O 做原點，畫三條互相垂直嘅數線： x 軸、 y 軸、 z 軸，就構成「空間直角坐標系」，記做 $Oxyz$ 。

若 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 分別是 x 、 y 、 z 軸方向嘅單位向量（長度為1、互相垂直），咁任何向量 $\vec{p}$ 都可以寫成 $\vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ， (x, y, z) 就叫做 $\vec{p}$ 嘅「坐標」。

二、坐標運算公式

已知 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ ：

$$\text{加減：}\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2) \quad \text{數乘：}\lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$$

$$\text{數量積：}\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \quad \text{模長：}|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

$$\text{平行：}\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2 \quad (\text{分量成比例})$$

$$\text{垂直：}\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$$

呢組公式最大用處：以前要用分配律逐項展開先計到嘅數量積、要用基底湊出嚟嘅模長，而家淨係代坐標入公式，一步到位。

三、兩點距離與中點坐標

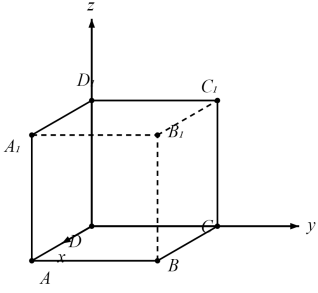
已知 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ ：

$$\text{距離：}|\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad \text{中點：} \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

四、範例：建坐標系 + 求距離

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2。以 D 為原點建立空間直角坐標系（ $\vec{DA}$ 沿 x 軸、 $\vec{DC}$ 沿 y 軸、 $\vec{DD_1}$ 沿 z 軸），求體對角線 $|\vec{AC_1}|$ 。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體棱長2，D 為原點，DA/DC/DD₁ 分別沿 x/y/z 軸。要求：體對角線 AC_1。

算式	這一步在做什麼
① 寫出各頂點坐標：$D(0,0,0)$、$A(2,0,0)$、$B(2,2,0)$、$C(0,2,0)$、$D_1(0,0,2)$、$A_1(2,0,2)$、$B_1(2,2,2)$、$C_1(0,2,2)$	
$\vec{AC_1} = (0 - 2, 2 - 0, 2 - 0) = (-2, 2, 2)$	② 求 AC_1 的坐標（終點坐標減起點坐標）
∴ $ AC_1 = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$	③ 代入距離公式
④ 對比：呢個結果同之前用「向量分解＋分配律」方法算出嚟嘅 $AC_1 = \sqrt{3}a$ ($a = 2$時即 $2\sqrt{3}$) 完全一致——坐標法係另一條路，殊途同歸，但快好多。	

接下來請拿《空間向量的坐標與坐標運算——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：建坐標系呢步係「圖上邊個頂點對應邊組數字」嘅純空間判斷，離開圖就有辦法寫出頂點坐標；四步驟固定框架以D2手順卡落地。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌完整版 → 只給圖，坐標自己寫 → 不給圖，只憑棱長自己畫坐標系
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）